ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2007. május 15.

KÉMIA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Az írásbeli dolgozatok javítása a kiadott javítási útmutató alapján történik.

Az elméleti feladatok értékelése

- A javítási útmutatótól eltérni nem szabad.
- ½ pontok nem adhatók, csak a javítókulcsban megengedett részpontozás szerint értékelhetők a kérdések.

A számítási feladatok értékelése

- A javítási útmutatóban szereplő megoldási menet szerinti dolgozatokat az abban szereplő részpontozás szerint kell értékelni.
- Az objektivitás mellett a ***jóhiszeműséget*** kell szem előtt tartani! Az értékelés során pedagógiai célzatú büntetések nem alkalmazhatók!
- Adott – hibátlan – megoldási menet mellett nem szabad pontot levonni a ***nem kért*** (de a javítókulcsban megadott) részeredmények hiányáért. (Azok csak a részleges megoldások pontozását segítik.)
- A javítókulcstól eltérő – helyes – levezetésre is maximális pontszám jár, illetve a javítókulcsban megadott csomópontok szerint részpontozandó!
- ***Levezetés, indoklás nélkül*** megadott puszta végeredményért ***legfeljebb*** a javítókulcs szerint arra járó 1–2 pont adható meg!
- A számítási feladatra a maximális pontszám akkor is jár, ha ***elvi hibás reakcióegyenletet*** tartalmaz, de az a megoldáshoz nem szükséges (és a feladat nem kérte annak felírását)!
- Több részkérdésből álló feladat megoldásánál – ha a megoldás nem vezet ellentmondásos végeredményre – akkor is megadható az adott részkérdésnek megfelelő pontszám, ha az ***előzőekben kapott, hibás eredménnyel*** számolt tovább a vizsgázó.
- A számítási feladat levezetésénél az érettségin ***trivialitásnak*** tekinthető összefüggések alkalmazása – részletes kifejtésük nélkül is – maximális pontszámmal értékelendő. Például:
  - a tömeg, az anyagmennyiség, a térfogat és a részecskeszám átszámításának kijelölése,
  - az Avogadro törvényéből következő trivialitások (sztöchiometriai arányok és térfogatarányok azonossága azonos állapotú gázoknál stb.),
  - keverési egyenlet alkalmazása stb.
- Egy-egy ***számítási hibáért*** legfeljebb 1–2 pont vonható le (a hibás részeredménnyel tovább számolt feladatra a többi részpont maradéktalanul jár)!
- ***Kisebb elvi hiba*** elkövetésekor az adott műveletért járó pontszám nem jár, de a további lépések a hibás adattal számolva pontozandók. Kisebb elvi hibának számít például:
  - a sűrűség hibás alkalmazása a térfogat és tömeg átváltásánál,
  - más, hibásan elvégzett egyszerű művelet,
  - hibásan rendezett reakcióegyenlet,

  amely nem eredményez ***szembetűnően*** irreális eredményt.

- ***Súlyos elvi hiba*** elkövetésekor a javítókulcsban ***az adott feladatrészre*** adható további pontok nem járnak, ha hibás adattal helyesen számol a vizsgázó. Súlyos elvi hibának számít például:
  - ***elvileg hibás reakciók*** (pl. végbe nem menő reakciók egyenlete) alapján elvégzett számítás,
  - az adatokból ***becslés alapján*** is ***szembetűnően irreális*** eredményt adó hiba (például az oldott anyagból számolt oldat tömege kisebb a benne oldott anyag tömegénél stb.).

  (A további, külön egységként felfogható feladatrészek megoldása természetesen itt is a korábbiakban lefektetett alapelvek szerint – a hibás eredménnyel számolva – értékelhető, feltéve, ha nem vezet ellentmondásos végeredményre.)

1. Esettanulmány (10 pont)

a) A karbamid szerkezeti képletének felírása. ***1 pont***
b) Fehér színű, szilárd, higroszkópos vegyület. Vízben jól oldódik.
(Legalább három tulajdonság megadása esetén.) ***1 pont***
c) Talajtrágya és permetezőtrágya formájában.
(vagy: szilárd és oldat, vagy: szemcsés és kristályos,
vagy: karbamid és karbamid-formaldehid kondenzátum formájában) ***1 pont***
d) ammónium-nitrát: NH_4NO_3 és kalcium-nitrát: $Ca(NO_3)_2$. ***1 pont***
(Csak a mindkét képlet helyes felírásáért jár a pont!)

Tömegszázalékos N-tartalmuk:

$\frac{2 \cdot 14}{2 \cdot 14 + 4 \cdot 1 + 3 \cdot 16} \cdot 100\ \% = 35{,}0\ \%$ az NH_4NO_3-ban. ***1 pont***

$\frac{2 \cdot 14}{2 \cdot 14 + 40 + 6 \cdot 16} \cdot 100\ \% = 17{,}1\ \%$ a $Ca(NO_3)_2$-ban ***1 pont***

e) 300 kg karbamid anyagmennyisége 5,00 kmol. (M = 60,0 g/mol)
1 mol karbamid előállításához 2 mol NH_3 és 1 mol CO_2, azaz 3 mol gáz szükséges.
5,00 kmol karbamid előállításához 15,0 kmol gáz szükséges. ***1 pont***
$V = n \cdot V_m =$ **367,5 m^3 ≈ 368 m^3** ***1 pont***
f) Formalin. ***1 pont***
g) A higroszkópos sajátságú anyagok megkötik a levegő nedvességtartalmát. ***1 pont***

2. Táblázatos feladat (16 pont)

1. Formaldehid szerkezeti képlete. ***1 pont***
2. $HCHO + 4\ Ag^+ + 4\ OH^- \rightarrow CO_2 + 4\ Ag + 3\ H_2O$
(a Fehling-próba is elfogadható) ***2 pont***
(Ha csak a hangyasavig írja fel és jó az egyenlet rendezés: 1 pont!)
3. Metanol szerkezeti képlete. ***1 pont***
4. Folyadék, vízzel korlátlanul elegyedik. ***1 pont***
5. Ecetsav szerkezeti képlete. ***1 pont***
6. $2\ CH_3COOH + Zn \rightarrow (CH_3COO)_2Zn + H_2$ ***2 pont***
7. Dietil-éter szerkezeti képlete. ***1 pont***
8. $(C_2H_5)_2O + 6\ O_2 \rightarrow 4\ CO_2 + 5\ H_2O$ ***2 pont***
9. Aceton szerkezeti képlete. ***1 pont***
10. CH_3COOH (és HCOOH) ***1 pont***
CO_2 (és H_2O) ***1 pont***
11. Pl. a fenol szerkezeti képlete. ***1 pont***
12. $C_6H_5OH + NaOH \rightarrow C_6H_5ONa + H_2O$ ***1 pont***
A két pontot érő reakcióegyenlet esetén:
– helyes képletek megadása 1 pont
– a helyes anyagmennyiség-arányok 1 pont

(A tulajdonságok alapján hibásan választott anyagokra vonatkozóan helyesen megadott fizikai és kémiai tulajdonságok maximális részpontot érnek!)

3. Négyféle asszociáció (10 pont)

1. **B**
2. **B**
3. **D**
4. **C**
5. **B**
6. **A**
7. **C**
8. **B**
9. **A**
10. **C**

4. Egyszerű választás (6 pont)

1. **D**
2. **C**
3. **B**
4. **C**
5. **B**
6. **D**

5. Számítási és elemző feladat (15 pont)

a) A tömegnövekedést az egyik cella katódján kiváló réz okozza. ***1 pont***

b) A sósavoldatban:
Katódreakció: $2\ H_3O^+ + 2e^- = H_2 + 2\ H_2O$ (**vagy** $2\ H^+ + 2e^- = H_2$) ***1 pont***
Anódreakció: $2\ Cl^- = Cl_2 + 2\ e^-$ ***1 pont***
Az réz(II)-szulfát-oldatban:
Katódreakció: $Cu^{2+} + 2e^- = Cu$ ***1 pont***
Anódreakció: $6\ H_2O = O_2 + 4\ H_3O^+ + 4\ e^-$ (**vagy** $H_2O = ½\ O_2 + 2\ H^+ + 2e^-$) ***1 pont***

c)Hidrogén kimutatása: durranógázpróba vagy meggyújtás. ***1 pont***
Klór kimutatása: pl. kálium-jodid-oldatba mártott szűrőpapír megbarnul. ***1 pont***
Oxigén kimutatása: izzó gyújtópálca lángra lobban. ***1 pont***

d) A kivált réz anyagmennyisége: $n(\mathrm{Cu}) = m/M = 0{,}010$ mol.
A soros kapcsolás miatt adott idő alatt ugyanannyi töltés halad át mindkét cellán. ***1 pont***
A gázok anyagmennyisége:
$n(H_2) = n(Cl_2) = 0{,}010$ mol; $n(O_2) = 0{,}005$ mol. ***1 pont***
$n_{\text{összes}} = 0{,}025$ mol; $V = n \cdot V_m = 0{,}6125$ dm^3 ≈ **0,61 dm^3** ***1 pont***

e) Kalcium-szulfát csapódik ki. ***1 pont***
Reakcióegyenlet: $Ca^{2+}(aq) + SO_4^{2-}(aq) = CaSO_4(sz)$ ***1 pont***

f) Továbbra is réz (vörös színű fém) válik le (vagy: a kék oldat elhalványul), ***1 pont***
szúrós szagú gáz (klórgáz) fejlődik. ***1 pont***

6. Számítási feladat (5 pont)

Pl. 100 dm^3 gázelegyből 60,0 dm^3 lépett reakcióba ***1 pont***
A reakcióegyenlet ($2\ H_2 + O_2 = 2\ H_2O$) alapján:
40,0 dm^3 H_2 és 20,0 dm^3 O_2 reagált. ***2 pont***
Ha a maradék oxigén:
40,0 térfogat% H_2 és **60,0 térfogat% O_2** ***1 pont***
Ha a maradék hidrogén:
80,0 térfogat% H_2 és **20,0 térfogat% O_2** ***1 pont***

7. Számítási feladat (12 pont)

a) A szürke por sósavval való reakciójában keletkezett gáz moláris tömege:
$M_1 = \rho \cdot V_m = 2{,}01$ g/mol. Ez a gáz a **hidrogén.** ***1 pont***
A fehér, kristályos anyag sósavval való reakciójában keletkezett gáz
moláris tömege: $M_2 = \rho_{rel} \cdot M_{lev} = 44{,}0$ g/mol. ***1 pont***
(A moláris tömeg alapján a propán is lehetne, de az kálium-hidroxid-oldatban
nem kötődik meg,) így a keresett gáz a **szén-dioxid.** ***1 pont***

b) A szürke por azonosítása:
Mivel a folyamatban hidrogéngáz keletkezett sósavval való reakcióban,
az ismeretlen anyag nagy valószínűséggel egy fém. ***1 pont***
$X + k\ HCl = XCl_k + 0{,}5k\ H_2$
(ahol *X* az ismeretlen elem vegyjele, *k* pedig az oxidációs száma.) ***1 pont***
A keletkező hidrogén anyagmennyisége:
$n(H_2) = V/V_m = 0{,}02$ mol,
és az egyenlet szerint 1 mol H_2 2/k mol fémből keletkezik. ***1 pont***
Az ismeretlen fém moláris tömege:
$M(X) = m/n = 32{,}7 \cdot k$ g/mol. ***1 pont***
k = 2 esetében $M(X) = 65{,}4$ g/mol, ez a fém a **cink**.
(amely valóban hidrogénfejlődés közben reagál sósavval). ***1 pont***

A fehér, kristályos anyag azonosítása:
A sárga lángfestésből és a sósavas reakcióban keletkezett szén-dioxidból arra következtethetünk, hogy az anyag nátrium-karbonát, vagy -hidrogén-karbonát. ***1 pont***
A szén-dioxid anyagmennyisége n (CO_2) = m/M = 0,005 mol,
a fehér, kristályos anyagé ugyanennyi. ***1 pont***
Tömege (1,838 – 1,308) g = 0,530 g ***1 pont***
Moláris tömege (m/M) 106 g/mol, ez a **nátrium-karbonát.** ***1 pont***

(Ha a cinket, illetve a nátrium-karbonátot nem a fenti levezetéssel, hanem tetszőleges, helyes és nyomon követhető gondolatmenet alapján azonosítja, maximális részpontot kell adni!)

8. Számítási feladat (11 pont)

a) Nátriummal gázfejlődés közben a hidroxilcsoportot, illetve karboxilcsoportot tartalmazó vegyületek reagálnak. ***1 pont***

A reagáló nátrium, illetve a keletkező hidrogéngáz anyagmennyisége:
n(Na) = m/M = 0,0400 mol; $n(H_2) = V/V_m$ = 0,0200 mol. ***1 pont***

Az ismeretlen oxigéntartalmú szerves vegyület anyagmennyisége a reagáló nátrium anyagmennyiségével azonos, tehát moláris tömege:
$M(C_xH_yO_z)$ = 1,84 g / 0,0400 mol = 46,0 g/mol. ***2 pont***

A nátriummal reagáló oxigéntartalmú szerves vegyületek közül a hangyasavnak és az etanolnak is 46,0 g/mol a moláris tömege. A pontos azonosításhoz az égésben keletkező víz anyagmennyiségét használjuk:
$n(H_2O) = m/M$ = 0,12 mol, tehát az anyagmennyiség-arány 1 : 3.
Az ismeretlen vegyület tehát az etanol: **C_2H_5OH (C_2H_6O).** ***2 pont***

b) A végbemenő folyamatok reakcióegyenlete:
$2\ C_2H_5OH + 2\ Na = 2\ C_2H_5ONa + H_2$ ***1 pont***
$C_2H_5OH + 3\ O_2 = 2\ CO_2 + 3\ H_2O$ ***1 pont***

c) Az égési folyamat reakcióhője:
$\Delta_rH = \Delta_kH$(keletkezett termékek) − Δ_kH(kiindulási vegyületek) ***1 pont***
$\Delta_rH = 3(-286,0) + 2(-394,0) - (-277,8) = -1368,2$ kJ/mol. ***1 pont***
(Bármely függvénytáblázat képződéshőadata használható.
A függvénytáblázatból kiolvasott égéshő adat is elfogadható!)
$\Delta H = -1368,2$ kJ/mol · 0,0400 mol = **–54,7 kJ.** ***1 pont***

(Amennyiben az (a) feladatrészben végeredményként hangyasavat adott meg, akkor a (b) és a (c) feladatrészben a hangyasavra vonatkozó reakcióegyenleteket és égéshőt kell értékelni!)

9. Számítási feladat (13 pont)

a) pH = 2,00 → $[H^+] = 1{,}00 \cdot 10^{-2}$mol/dm^3
1,500 dm^3 oldatban $n(H^+) = 1{,}50 \cdot 10^{-2}$ mol ***1 pont***
A 20,00%-os salétromsav-oldatban:
$n(HNO_3) = 5{,}65 \cdot 1{,}115 \cdot 0{,}200 / 63{,}0 = 0{,}0200$ mol ***2 pont***
Ebből a $KOH + HNO_3 = KNO_3 + H_2O$ reakció a fenti adatok alapján:
$2{,}00 \cdot 10^{-2} - 1{,}50 \cdot 10^{-2} = 5{,}0 \cdot 10^{-3}$ mol H^+ -t fogyasztott. ***1 pont***
$5{,}0 \cdot 10^{-3}$ mol H^+ -t ugyanennyi KOH semlegesít:
m*(KOH)** = $5{,}0 \cdot 10^{-3}$ mol · 56g/mol = **0,28 g** ***1 pont

b) Az oldatban $1{,}50 \cdot 10^{-2}$ mol HNO_3 van:
c*(HNO_3)** = $1{,}50 \cdot 10^{-2}$ mol / 1,500 dm^3 = **0,0100 mol/dm^3** ***1 pont
Az oldatban $5{,}0 \cdot 10^{-3}$ mol KNO_3 van:
c*(KNO_3)** = $5{,}0 \cdot 10^{-3}$ mol / 1,500 dm^3 = **$3{,}3 \cdot 10^{-3}$ mol/dm^3** ***1 pont

c) A monoklór-ecetsav oldatában (ha *c* a koncentrációja):
$[H^+] = [CH_2ClCOO^-] = 1{,}00 \cdot 10^{-2}$ mol/dm^3 ***1 pont***
$[CH_2ClCOOH] = c - 1{,}00 \cdot 10^{-2}$ mol/dm^3 ***1 pont***
A savállandóba helyettesítve:
$1{,}40 \cdot 10^{-3} = (1{,}00 \cdot 10^{-2})^2 / (c - 1{,}00 \cdot 10^{-2})$ ***1 pont***
Ebből: c = 0,0814 mol/dm^3 ***1 pont***
200 cm^3 oldathoz: 0,200 · 0,0814 mol = $1{,}629 \cdot 10^{-2}$ mol,
azaz ***m*** = $1{,}629 \cdot 10^{-2}$ mol · 94,5 g/mol = **1,54 g monoklór-ecetsav**. ***2 pont***

Adatok pontossága a végeredményekben:

- **6. Számítási feladat**: 3 értékes jegyre megadott végeredmény
- **8. Számítási feladat**: 3 értékes jegyre megadott végeredmények
- **9. Számítási feladat**: 2, illetve 3 értékes jegyre megadott végeredmények